2003 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2003） $\lim\limits_{x \to 0} (\cos x)^{1/\ln(1+x^2)} =$ _____.

（查看解析）

2.（2003） 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

3.（2003） 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx \ (-\pi \le x \le \pi)$，则 $a_2 =$ _____.

（查看解析）

4.（2003） 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

5.（2003） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

则 $P\{X+Y\le 1\}=$ _____.

（查看解析）

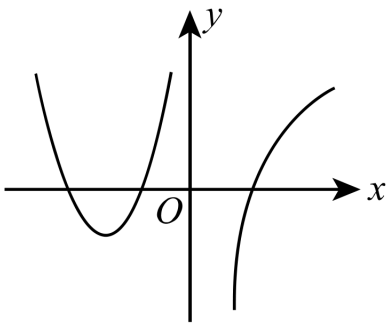
6.（2003） 已知一批零件的长度 X（单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 $40(\text{cm})$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$．）

（查看解析）

二、选择题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

7. （2003） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有（　　）



(A) 一个极小值点和两个极大值点.

(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.

(D) 三个极小值点和一个极大值点.

（查看解析）

8. （2003） 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n=\infty$，则必有（　　）

(A) $a_n<b_n$ 对任意 n 成立.

(B) $b_n<c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n$ 不存在.

(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_nc_n$ 不存在.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

9.（2003） 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（　　）

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

（查看解析）

10.（2003） 设向量组 I：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（　　）

(A) 当 $r<s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(B) 当 $r>s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(C) 当 $r<s$ 时，向量组 I 必线性相关.

(D) 当 $r>s$ 时，向量组 I 必线性相关.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

11.（2003） 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

①若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则秩$(A)\geq$ 秩(B)；

②若秩$(A)\geq$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解；

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则秩$(A)=$ 秩(B)；

④若秩$(A)=$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是（　　）

(A) ①②.　　(B) ①③.

(C) ②④.　　(D) ③④.

（查看解析）

12.（2003） 设随机变量 $X\sim t(n)$ $(n>1)$，$Y=1/X^2$，则（　　）

(A) $Y\sim\chi^2(n)$.　　(B) $Y\sim\chi^2(n-1)$.

(C) $Y\sim F(n,1)$.　　(D) $Y\sim F(1,n)$.

（查看解析）

13. （2003）（本题满分 10 分） 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

（查看解析）

14. （2003）（本题满分 12 分） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n/(2n+1)$ 的和.

（查看解析）

15. （2003）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le \pi,\ 0\le y\le \pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界. 试证：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx\ge 2\pi^2$.

（查看解析）

16.（2003）（本题满分 10 分） 某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k，$k>0$），汽锤第一次击打将桩打进地下 a (m). 根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r $(0<r<1)$. 问

(1) 汽锤击打桩 3 次后，可将桩打进地下多深？

(2) 若击打次数不限，汽锤至多能将桩打进地下多深？

（注：m 表示长度单位米.）

（查看解析）

17.（2003）（本题满分 12 分） 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=3/2$ 的解.

（查看解析）

18. （2003）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，

$$F(t)=\frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x},$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明：当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

（查看解析）

19.（2003）（本题满分 10 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$，求 $B+2E$ 的特征值与特征向量，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵.

（查看解析）

20.（2003）（本题满分 8 分） 已知平面上三条不同直线的方程分别为

l_1:$ax + 2by + 3c = 0$；

l_2:$bx + 2cy + 3a = 0$；

l_3:$cx + 2ay + 3b = 0$.

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

（查看解析）

21.（2003）（本题满分 10 分） 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

（查看解析）

22.（2003）（本题满分 8 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$；

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$；

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性.

（查看解析）

2003 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2003） $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/\ln(1+x^2)}=$ _____.

【答案】$e^{-1/2}$

【解析】属 1^{∞} 型极限，可凑第二重要极限 $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}=e$.

记 $y=(\cos x)^{1/\ln(1+x^2)}$，两边取对数得 $\ln y=\dfrac{\ln\cos x}{\ln(1+x^2)}=\dfrac{\ln[1+(\cos x-1)]}{\ln(1+x^2)}$.

因 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，由 $\ln(1+u)\sim u$ 得 $\ln[1+(\cos x-1)]\sim\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$;

又 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，故 $\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\dfrac{-x^2/2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

从而原式 $=\lim_{x\to 0}y=e^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

（返回题目）

2.（2003） 曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面的方程是 _____.

【答案】$2x+4y-z-5=0$

【解析】设 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则曲面在点 (x_0,y_0,z_0) 处切平面的法向量为

$n=\{F'_x,F'_y,F'_z\}=\{2x_0,2y_0,-1\}$.

因切平面与平面 $2x+4y-z=0$ 平行，两法向量平行：$\dfrac{2x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{4}=\dfrac{-1}{-1}$,

解得 $x_0=1$，$y_0=2$，从而 $z_0=x_0^2+y_0^2=5$，切点为 $(1,2,5)$.

所求切平面为 $2(x-1)+4(y-2)-(z-5)=0$，即 $2x+4y-z-5=0$.

（返回题目）

3.（2003）设 $x^2=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx\ (-\pi\le x\le\pi)$，则 $a_2=$ _____.

【答案】1

【解析】x^2 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为余弦级数，其系数

$a_2=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x$（被积函数为偶函数）.

分部积分：$\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^{\pi}x^2\,\mathrm{d}(\sin 2x)=\dfrac{1}{2}x^2\sin 2x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x$，

第一项为 0；而 $\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos 2x)=-\dfrac{1}{2}x\cos 2x\Big|_0^{\pi}+\dfrac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos 2x\,\mathrm{d}x=-\dfrac{\pi}{2}$,

故 $\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=0-\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$，于是 $a_2=\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{\pi}{2}=1$.

（返回题目）

4.（2003）从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 _____.

【答案】$\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$

【解析】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$，$B=(\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$.

若从基 α_1,α_2 到基 β_1,β_2 的过渡矩阵为 Q，则 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)Q$，即 $B=AQ$.

故 $Q=A^{-1}B$，由 $|A|=-1$ 得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$,

所以 $Q=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$.

（返回题目）

5.（2003） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 $P\{X+Y\le 1\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】由 $f(x,y)$ 的表达式，当且仅当 $0\le x\le y\le 1$ 时 $f=6x$，其余为 0.

积分区域 $D_1=\{x+y\le 1,\ 0\le x\le y\le 1\}=\left\{0\le x\le \frac{1}{2},\ x\le y\le 1-x\right\}$.

$$P\{X+Y\le 1\}=\iint_{D_1}6x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{1/2}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}6x\,\mathrm{d}y=\int_0^{1/2}6x(1-2x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\left[3x^2-4x^3\right]_0^{1/2}=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

6.（2003） 已知一批零件的长度 X（单位：**cm**）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 **16** 个零件，得到长度的平均值为 $40(\mathrm{cm})$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$. ）

【答案】$(39.51,\ 40.49)$

【解析】方差 $\sigma^2=1$ 已知，$\alpha=0.05$，查表 $u_{0.025}=1.96$，取统计量

$$U=\frac{\bar{X}-\mu}{1/\sqrt{16}}=4(\bar{X}-\mu)\sim N(0,1).$$

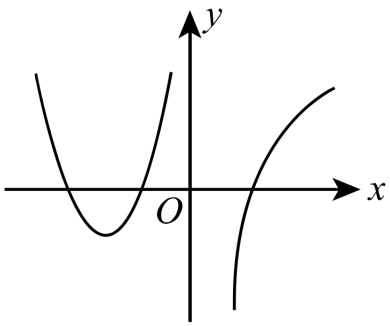
由 $P\{-1.96<4(\bar{X}-\mu)<1.96\}=0.95$ 得 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x}-\frac{1.96}{4},\ \bar{x}+\frac{1.96}{4}\right)=(40-0.49,\ 40+0.49)=(39.51,\ 40.49).$$

（返回题目）

二、选择题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

7.（2003） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有（　　）



(A) 一个极小值点和两个极大值点.　　(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.　　(D) 三个极小值点和一个极大值点.

【答案】C

【解析】由 $f'(x)$ 的图形，$f'(x)$ 与 x 轴的交点横坐标从左到右记为 $a<b<c$，且 $x=0$ 处 $f'(x)$ 不存在.

因 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，可疑极值点为驻点 $x=a,b,c$ 与不可导点 $x=0$.

当 $x<a$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in(a,b)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=a$ 为极大值点；

当 $x\in(b,0)$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=b$ 为极小值点；

当 $x\in(0,c)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=0$ 为极大值点；当 $x>c$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=c$ 为极小值点.

即 $f(x)$ 有两个极大值点（$x=a$ 与 $x=0$）和两个极小值点（$x=b$ 与 $x=c$），故选 (C).

（返回题目）

8.（2003）设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$，则必有（　　）

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立.　　(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在.　　(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在.

【答案】D

【解析】方法一（举反例）：取 $a_n = \dfrac{3}{n}$，$b_n = 1$，$c_n = \dfrac{n}{3}$，则 $\lim a_n = 0$，$\lim b_n = 1$，$\lim c_n = \infty$，

但 $a_1 = 3 > b_1 = 1$，故 (A) 不对；$b_1 = 1 > c_1 = \dfrac{1}{3}$，故 (B) 不对；

而 $a_n c_n \equiv 1$ 极限存在，(C) 不对；$b_n c_n = \dfrac{n}{3} \to \infty$，故 (D) 成立.

方法二（证明）：取 $\varepsilon = \dfrac{1}{2}$，由 $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$ 知存在 N，当 $n > N$ 时 $|b_n - 1| < \dfrac{1}{2}$，从而 $b_n > \dfrac{1}{2}$；

于是 $n > N$ 时 $|b_n c_n| > \dfrac{1}{2}|c_n|$，由 $\lim_{n\to\infty} c_n = \infty$ 得 $|b_n c_n| \to +\infty$，

即 $\lim_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在，故选 (D).

（返回题目）

9.（2003） 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（　　）

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

【答案】A

【解析】由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$ 及 f 在 $(0,0)$ 连续，得

$f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$.

又 $f(x,y)-xy=(x^2+y^2)^2+o\left[(x^2+y^2)^2\right]$，即

$f(x,y)=xy+(x^2+y^2)^2+o\left[(x^2+y^2)^2\right]$.

沿 $y=x$：$f(x,x)=x^2+4x^4+o(x^4)=x^2+o(x^2)>0\ (x\neq 0)$；

沿 $y=-x$：$f(x,-x)=-x^2+4x^4+o(x^4)=-x^2+o(x^2)<0\ (x\neq 0)$.

即在 $(0,0)$ 的任何邻域内 f 的值既有大于 $f(0,0)=0$ 的，也有小于 0 的，

故 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点，选 (A).

（返回题目）

10.（2003） 设向量组 **I**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 **II**：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（　　）

(A) 当 $r<s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(B) 当 $r>s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(C) 当 $r<s$ 时，向量组 I 必线性相关.

(D) 当 $r>s$ 时，向量组 I 必线性相关.

【答案】D

【解析】因向量组 I 可由向量组 II 线性表示，故 $r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})$；又 $r(\mathrm{II})\le s$，所以 $r(\mathrm{I})\le s$.

当 $r>s$ 时 $r(\mathrm{I})\le s<r$，即 I 的秩小于它所含向量个数 r，故 I 必线性相关，选 (D).

说明其余三项不对：取 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

此时 I 可由 II 表示且 $r=1<s=2$，但 II 线性无关，故 (A)、(C) 不对；

取 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$，II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，

此时 I 可由 II 表示且 $r=2>s=1$，但 II 线性无关，故 (B) 不对，只能选 (D).

（返回题目）

11.（2003） 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 **4** 个命题：

①若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则秩$(A)\geq$ 秩(B)；

②若秩$(A)\geq$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解；

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则秩$(A)=$ 秩(B)；

④若秩$(A)=$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是（　　）

(A) ①②.　　(B) ①③.

(C) ②④.　　(D) ③④.

【答案】B

【解析】① 若 $Ax=0$ 的解全是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 的基础解系（含 $n-r(A)$ 个向量）也是 $Bx=0$ 的线性无关解组，

故 $n-r(A)\leq n-r(B)$，即 $r(A)\geq r(B)$，①正确.

③ 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则解空间相同，维数 $n-r(A)=n-r(B)$，故 $r(A)=r(B)$，③正确.

② 反之不真：取 $A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\end{pmatrix}$，则 $r(A)=2\geq r(B)=1$，

但 $X=(1,1,1)^T$ 满足 $AX=0$ 而不满足 $BX=0$，故 ② 不对.

④ 秩相等未必同解：取 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&-1\end{pmatrix}$，$r(A)=r(B)=1$，

但两方程组的解集不同，故 ④ 不对. 所以正确的是 ①③，选 (B).

（返回题目）

12.（2003） 设随机变量 $X\sim t(n)$ $(n>1)$，$Y=1/X^2$，则（　　）

(A) $Y\sim\chi^2(n)$.　　(B) $Y\sim\chi^2(n-1)$.

(C) $Y\sim F(n,1)$.　　(D) $Y\sim F(1,n)$.

【答案】C

【解析】因 $X\sim t(n)$，故存在 $U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(n)$，且 U 与 V 相互独立，使 $X=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$.

于是 $Y=\dfrac{1}{X^2}=\dfrac{V/n}{U^2/1}$.

注意到 $U^2\sim\chi^2(1)$ 且与 V 独立，由 F 分布的定义即得 $Y\sim F(n,1)$，故选 (C).

（返回题目）

13.（2003）过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

【解析】解：(1) 设切点为 $(a,\ln a)$，切线过原点，由导数的几何意义得 $\dfrac{\ln a}{a}=\dfrac{1}{a}$，故 $a=\mathrm{e}$，切点为 $(\mathrm{e},1)$，切线为 $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}$.

D 由该切线、曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成，其面积

$$A=\frac{1}{2}\cdot\mathrm{e}\cdot 1-\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}}{2}-[x\ln x-x]_1^{\mathrm{e}}=\frac{\mathrm{e}}{2}-1.$$

(2) 用柱壳法．切线 $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}$、$x=\mathrm{e}$ 与 x 轴围成的三角形绕 $x=\mathrm{e}$ 旋转得圆锥，

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\mathrm{e}^2\cdot 1=\frac{\pi\mathrm{e}^2}{3};$$

曲线 $y=\ln x\ (1\le x\le \mathrm{e})$ 与 $x=\mathrm{e}$、x 轴围成的区域绕 $x=\mathrm{e}$ 旋转，取微元

$$\mathrm{d}V=2\pi(\mathrm{e}-x)\ln x\,\mathrm{d}x,$$

$$V_2=2\pi\int_1^{\mathrm{e}}(\mathrm{e}-x)\ln x\,\mathrm{d}x=2\pi\left[\mathrm{e}\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x-\int_1^{\mathrm{e}}x\ln x\,\mathrm{d}x\right]=2\pi\left(\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}^2+1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1).$$

故 $V=V_1-V_2=\dfrac{\pi\mathrm{e}^2}{3}-\dfrac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1)=\dfrac{\pi}{6}\left(5\mathrm{e}^2-12\mathrm{e}+3\right).$

（返回题目）

14.（2003）将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n/(2n+1)$ 的和.

【解析】解：记 $u=\dfrac{1-2x}{1+2x}$，则 $u'=\dfrac{-4}{(1+2x)^2}$，且

$$1+u^2=\frac{(1+2x)^2+(1-2x)^2}{(1+2x)^2}=\frac{2+8x^2}{(1+2x)^2},$$

故

$$f'(x)=\frac{u'}{1+u^2}=\frac{-2}{1+4x^2}=-2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n4^nx^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$$

.

又 $f(0)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，由 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ 逐项积分得

$$f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right).$$

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时右端级数收敛，且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\arctan 0=0$，代入得

$$0=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}=\frac{\pi}{4}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1},\ \text{故}\ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}.$$

（返回题目）

15.（2003）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界. 试证：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx\ge 2\pi^2$.

【解析】证明：(1) 由格林公式，取 $P=-ye^{-\sin x}$，$Q=xe^{\sin y}$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^{\sin y}+e^{-\sin x}$，

故 $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)d\sigma$；

同理 $\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx=\iint_D\left(e^{-\sin y}+e^{\sin x}\right)d\sigma$.

而 D 关于直线 $y=x$ 对称，将积分变量 x,y 互换（重积分的值不变）得

$\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)d\sigma=\iint_D\left(e^{\sin x}+e^{-\sin y}\right)d\sigma$，两式右端相等，故 (1) 成立.

(2) 将 (1) 中两个相等的曲线积分相加再除以 2，得

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\frac{1}{2}\iint_D\left[\left(e^{\sin y}+e^{-\sin y}\right)+\left(e^{\sin x}+e^{-\sin x}\right)\right]d\sigma.$$

当 $a>0$ 时 $a+\dfrac{1}{a}\ge 2$，故 $e^{\sin y}+e^{-\sin y}\ge 2$，$e^{\sin x}+e^{-\sin x}\ge 2$，

于是原式 $\ge\dfrac{1}{2}\iint_D(2+2)\,d\sigma=2\sigma(D)=2\pi^2$.

（返回题目）

16.（2003）某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打进土层.汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而作功.设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k，$k>0$），汽锤第一次击打将桩打进地下 a (m).根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r $(0<r<1)$.问

(1) 汽锤击打桩 **3** 次后，可将桩打进地下多深？

(2) 若击打次数不限，汽锤至多能将桩打进地下多深？

（注：m 表示长度单位米.）

【解析】解：(1) 设第 n 次击打后桩被打进地下 x_n 米（记 $x_0=0$），阻力为 kx，则

第 n 次击打所作功 $W_n=\int_{x_{n-1}}^{x_n} kx\,\mathrm{d}x=\dfrac{k}{2}\left(x_n^2-x_{n-1}^2\right)$.

由题意 $W_1=\dfrac{k}{2}a^2$，且 $W_n=r^{n-1}W_1$，故 $x_n^2-x_{n-1}^2=r^{n-1}a^2$.

取 $n=1,2,3$ 累加得 $x_3^2=a^2\left(1+r+r^2\right)$，即 $x_3=\sqrt{1+r+r^2}\,a$ (m).

(2) 累加到一般的 n：$x_n^2=a^2\left(1+r+\cdots+r^{n-1}\right)=\dfrac{1-r^n}{1-r}a^2$，故 $x_n=a\sqrt{1+r+\cdots+r^{n-1}}$.

因 $0<r<1$，$\lim_{n\to\infty} r^n=0$，由 $1+r+\cdots+r^{n-1}\to 1/(1-r)$ 得

$\lim_{n\to\infty} x_n=\dfrac{a}{\sqrt{1-r}}$.

即击打次数不限时，汽锤至多能把桩打进地下 $\dfrac{a}{\sqrt{1-r}}$ (m).

（返回题目）

17.（2003） 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=3/2$ 的解.

【解析】解：(1) 由反函数求导法则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'(x)}$，故

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{y'(x)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{y'(x)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{y''(x)}{y'^2(x)}\cdot\frac{1}{y'(x)}=-\frac{y''}{y'^3}.$$

代入原方程得 $-\dfrac{y''}{y'^3}+(y+\sin x)\cdot\dfrac{1}{y'^3}=0$，即 $y''-y=\sin x$.

(2) $y''-y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征值 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$，通解 $Y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

设 $y''-y=\sin x$ 的特解 $y_0=a\cos x+b\sin x$，代入得 $-2a\cos x-2b\sin x=\sin x$，

故 $a=0$，$b=-\dfrac{1}{2}$，即 $y_0=-\dfrac{1}{2}\sin x$，原方程通解 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

由 $y(0)=0$，$y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 得 $C_1+C_2=0$，$-C_1+C_2=2$，解得 $C_1=-1$，$C_2=1$.

故 $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

（返回题目）

18. （2003） 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x},$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明：当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

【解析】解：(1) 用球坐标、极坐标化简三个积分：

$$\iiint\limits_{\Omega(t)} f\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{t} r^2\sin\varphi\, f(r^2)\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^{t} r^2 f(r^2)\,\mathrm{d}r,$$

$$\iint\limits_{D(t)} f\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{t} r f(r^2)\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{t} r f(r^2)\,\mathrm{d}r,\quad \int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x.$$

故 $F(t)=\dfrac{2\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r}{\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r}$，$G(t)=\dfrac{\pi\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r}{\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x}$.

记 $A=\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r$，$B=\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r$，则 $F=\dfrac{2A}{B}$，$F'(t)=\dfrac{2(A'B-AB')}{B^2}$，

其中 $A'=t^2 f(t^2)$，$B'=t f(t^2)$，故 $A'B-AB'=t f(t^2)\varphi(t)$，这里

$\varphi(t)=t\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r-\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r$ 满足 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(t)=\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r>0\ (t>0)$，

故 $\varphi(t)>0$，从而 $F'(t)>0$，即 $F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

(2) 记 $D=\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x$，则 $\dfrac{2}{\pi}G(t)=\dfrac{2B}{D}$，故 $F(t)>\dfrac{2}{\pi}G(t)$ 等价于

$$h(t)=DA-B^2=\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r-\left[\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2>0.$$

因 $h(0)=0$，且 $h'(t)=f(t^2)\int_0^{t}(t-r)^2 f(r^2)\,\mathrm{d}r>0\ (t>0)$，故 $h(t)>0$，

即当 $t>0$ 时 $F(t)>\dfrac{2}{\pi}G(t)$.

（返回题目）

19.（2003） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$，求 $B+2E$ 的特征值与特征向量，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 为 **3** 阶单位矩阵.

【解析】解：$|A|=\begin{vmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{vmatrix}=7$，由 $(A\mid E)\to(E\mid A^{-1})$ 得 $A^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}$，

故 $A^{*}=|A|A^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}$.

又由 $(P\mid E)\to(E\mid P^{-1})$ 得 $P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

于是 $B=P^{-1}A^{*}P=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&0&0\\-2&5&-4\\-2&-2&3\end{pmatrix}$，

从而 $B+2E=\begin{pmatrix}9&0&0\\-2&7&-4\\-2&-2&5\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-(B+2E)|=\begin{vmatrix}\lambda-9&0&0\\2&\lambda-7&4\\2&2&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda-9)^{2}=0$，得特征值 $\lambda_1=3$，

$\lambda_2=\lambda_3=9$.

$\lambda_1=3$ 时，$3E-(B+2E)=\begin{pmatrix}-6&0&0\\2&-4&4\\2&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$；

$\lambda_2=\lambda_3=9$ 时，$9E-(B+2E)=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&2&4\\2&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$.

故属于 $\lambda_1=3$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$（k_1 为非零常数）；

属于 $\lambda_2=\lambda_3=9$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2+k_3\xi_3$（k_2,k_3 为不全为零的常数）.

（返回题目）

20.（2003） 已知平面上三条不同直线的方程分别为

l_1:$ax+2by+3c=0$；

l_2:$bx+2cy+3a=0$；

l_3:$cx+2ay+3b=0$.

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

【解析】证明：必要性：设三直线交于点 (x_0,y_0)，则齐次线性方程组 $AX=0$（$X=(x,y,1)^T$）有非零解，

其中 $A=\begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix}$，故 $|A|=0$.

$$|A|=\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2c-2b & 3a-3b \\ 0 & 2a-2c & 3b-3c \end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)\left[-6(b-c)^2-6(a-b)(a-c)\right]=-3(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]$$

.

因三条直线互不相同，故 a,b,c 不全相等，$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，于是

$a+b+c=0$.

充分性：设 $a+b+c=0$，则 $r(A)\leq 2$，而

$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix}=2(ac-b^2)=2\left[-a(a+b)-b^2\right]=-\left[a^2+b^2+(a+b)^2\right]\neq 0$，故 $r(A)=2$.

又 $a+b+c=0$ 时 l_1+l_2 消去常数项后恰为 l_3 的方程，即 l_3 的方程可由前两个方程推出，

所以前两个方程的唯一解 (x_0,y_0) 必满足第三个方程，即三条直线交于一点.

（返回题目）

21.（2003） 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 **3** 件合格品和 **3** 件次品，乙箱中仅装有 **3** 件合格品**.** 从甲箱中任取 **3** 件产品放入乙箱后，求：

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率**.**

【解析】解：(1) X 就是从甲箱 6 件产品（3 件合格品、3 件次品）中任取 3 件所含的次品数，可能取值为 $0,1,2,3$，

且 $P\{X=k\}=\dfrac{\mathrm{C}_3^k\mathrm{C}_3^{3-k}}{\mathrm{C}_6^3}\ (k=0,1,2,3)$，即

$P\{X=0\}=\dfrac{1}{20}$，$P\{X=1\}=\dfrac{9}{20}$，$P\{X=2\}=\dfrac{9}{20}$，$P\{X=3\}=\dfrac{1}{20}$.

故 $E(X)=0\cdot\dfrac{1}{20}+1\cdot\dfrac{9}{20}+2\cdot\dfrac{9}{20}+3\cdot\dfrac{1}{20}=\dfrac{3}{2}$.

(2) 记 B 为"从乙箱任取一件产品是次品"，乙箱共 $3+3=6$ 件，当乙箱有 k 件次品时

$P(B\mid X=k)=\dfrac{k}{6}$,

由全概率公式 $P(B)=\sum\limits_{k=0}^{3}P\{X=k\}P(B\mid X=k)=0\cdot\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{9}{20}+\dfrac{2}{6}\cdot\dfrac{9}{20}+\dfrac{3}{6}\cdot\dfrac{1}{20}=\dfrac{1}{4}$.

（返回题目）

22.（2003）设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数.从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$；

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$；

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性.

【解析】解：(1) 当 $x<\theta$ 时 $f(x)=0$，$F(x)=0$；当 $x\ge\theta$ 时

$$F(x)=\int_\theta^x 2\mathrm{e}^{-2(t-\theta)}\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{-2(t-\theta)}\Big|_\theta^x=1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)},$$

故 $F(x)=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\ge\theta.\end{cases}$

(2) $F_{\hat{\theta}}(x)=P\{\hat{\theta}\le x\}=1-P\{\hat{\theta}>x\}=1-P\{X_1>x,\cdots,X_n>x\}$

$$=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}, & x\ge\theta.\end{cases}$$

(3) $\hat{\theta}$ 的密度为 $f_{\hat{\theta}}(x)=2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\ (x>\theta)$，其余为 0，于是

$E(\hat{\theta})=\int_\theta^{+\infty}x\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\,\mathrm{d}x$，令 $t=2n(x-\theta)$ 得

$$E(\hat{\theta})=\int_0^{+\infty}\left(\theta+\frac{t}{2n}\right)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t+\frac{1}{2n}\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta+\frac{1}{2n}.$$

因 $E(\hat{\theta})=\theta+\dfrac{1}{2n}\neq\theta$，故 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.

（返回题目）